

산재보험정책 변화에 따른 직업복귀훈련 참여자들의 동향분석 (2018-2023)

노동희*, 유명훈**, 차윤준***, 홍예지****, 김진홍****, 이강표*****

*근로복지공단 본부 정책사업팀 과장

**근로복지공단 대전병원 대리

***근로복지공단 창원병원 대리

****근로복지공단 인천병원 재활의학연구센터 연구원

*****근로복지공단 인천병원 재활의학연구센터 연구센터장

국문초록

목적: 본 연구는 산재보험정책 변화에 따른 직업복귀훈련에 참여한 산재환자의 동향을 분석하여 국내 의료기관 기반 직업재활의 기초자료를 제시하고자 한다.

연구방법: 근로복지공단 소속병원 전자의무기록을 활용한 후향적 코호트 조사 연구로 2018년 1월부터 2023년 12월까지 직업복귀훈련을 실시한 산재환자 3,852명을 대상으로 하였다. 산재보험정책 변화에 따른 동향을 분석하기 위해 2018~2020년 실시한 1,649명과 2021~2023년 실시한 2,203명을 각 A, B 두 그룹으로 나누어 인구통계학적, 산재관련, 직업복귀훈련 및 직업관련 특성의 변화를 분석하였다.

결과: 연령에서는 60세 이상 비율이 증가하였고 손상 부위에서는 상지 손상 비율이 높아졌다. 손상 형태와 산재 유형에서는 요통 및 근골격계 질병과 업무상 질병 비율이 모두 증가하였다. 직업복귀훈련 특성에서는 훈련 기간이 줄어든 반면 직업관련 특성에서는 상용직 비율이 높아졌다.

결론: 산재보험정책 변화로 직업복귀훈련 참여자들의 근골격계 업무상 질병은 증가하였고 일용직 및 임시직 비율은 감소하였다. 본 연구를 통해 산재예방정책과 보다 효과적인 직업복귀를 위한 제도개선 및 맞춤형 직업복귀훈련의 중요성을 제시하였다.

주제어: 동향분석, 산재보험정책, 산재환자, 직업복귀훈련, 직업재활

1. 서론

산업재해는 개인의 신체적·정신적 건강뿐만 아니라 일 시적 또는 영구적으로 경제 활동을 중단하게 되며, 이는 개인의 경제적 어려움을 초래할 뿐만 아니라 사회 전반에

걸쳐 심각한 문제로 대두되고 있다(Matthews et al., 2022). 산재보험은 이러한 문제를 해결하기 위해 집중재활프로그램과 직업복귀훈련을 제공하여 산재환자의 적극적인 사회복귀를 도모하고 있다(Korea Ministry of Government Legislation, 2024).

ORCID: Noh, Donghee, <https://orcid.org/000-0001-5488-1219>

Corresponding author: Lee, Gangpyo (khapoyool@gmail.com/Korea Workers' Compensation and Welfare Service Incheon Hospital)

Received 8 April 2025; Revised 29 April 2025; Accepted 13 May 2025

산재환자는 의학적인 회복을 하더라도 직업복귀를 위한 실제 업무수행능력과 특정 직업에서 요구하는 신체적 능력과는 큰 차이가 있고(Franchignoni et al., 2006), 특히, 산재 이후 영구적인 손상 및 후유장해가 있을 때는 직업복귀훈련을 통한 집중적인 지원이 필요하다(MacEachen et al., 2010). 직업복귀훈련은 부상이나 질병으로 직장을 떠난 산재환자들이 다시 노동시장으로 돌아오기 위한 핵심적인 지원수단이며(Sears et al., 2014), 성공적인 직업복귀는 산재환자의 삶의 질을 향상시킬 뿐만 아니라 사회적 통합과 국가 경제에도 긍정적인 영향을 미친다(Aust et al., 2015; Canhete Pereira & Monteiro, 2020).

국내에서는 2011년 예산사업으로 산재 이후 업무수행 능력 향상을 위한 직업복귀훈련이 시작되었으며, 2017년부터 산재보험 시범수가에 포함되어 확대 운영되고 있다(Kim, 2017; Kim et al., 2022). 산재보험에서 시행하는 직업복귀훈련은 재활의학과 전문의의 처방에 따라 최대 12주간 '작업능력강화훈련'이라는 명칭으로 운영되며, 물리치료사는 신체 기능향상훈련(work conditioning), 작업치료사는 모의작업훈련(job simulation)을 담당한다. 산재환자의 직업복귀 중요성이 증가함에 따라 직업복귀훈련 참여자는 지속적으로 증가하고 있다(Kim, & Lee, 2021; Lee & Leigh, 2019; Noh et al., 2021).

직업복귀훈련은 목표 지향적이며 개별화된 훈련프로그램으로(Nieyer & Jacobs, 1989), 성별, 연령과 같은 인구통계학적 특성과 직종, 직무, 손상정도 및 부위 등 다양한 요인에 의해 영향을 받는다(Noh, 2023). 4차 산업혁명 시대에 따라 특수고용직, 재택근무 등 직종 및 근무 형태가 다양해지고, 고령화로 인한 인구구조의 변화 역시 산업재해에도 영향을 미치고 있다(Haefflinger, 2024; Koo, 2017). 이에 산업안전보건법과 산업재해보상보험은 산업구조 및 사회변화에 맞게 지속적인 법령개정을 통하여 산재보험의 범위를 넓히고 있다(Korea Ministry of Government Legislation, 2019, 2024).

특히, 산재보험정책으로 증가하는 근골격계 업무상 질병으로부터 근로자를 보호하기 위해 2019년 7월부터 목, 어깨, 팔꿈치, 손·손목, 허리, 무릎 등 근골격계 6대 질병에 대해 상병, 직종, 업무기간 및 휴양기간을 충족할 경우 업무관련성 질병으로 인정하는 추정적 원칙을 도입

하였다(Kim, 2020). 추정의 원칙이 적용되면 산재 처리기간이 단축되는 효과와 함께 해당 근골격계 질병들에 대한 산재 승인이 확대되게 된다. 그 결과, 2017년에 종결한 산재환자의 업무상 질병 비율은 4.8%인 반면, 2022년은 15.3%로 크게 증가하였다(Korea Workers' Compensation & Welfare Service Labor Welfare Research Institute, 2024).

이처럼 산재보험정책 변화는 새로운 직종을 보호하고 업무상 질병에 대한 범위를 확대함으로써 직업복귀훈련에 참여하는 산재환자들의 특성에도 영향을 미친다. 국내 작업치료사가 실시한 직업재활 관련 연구를 살펴보면 작업장 기반의 직무디자인을 적용하여 작업수행과 재활동기 등에서 긍정적인 효과를 보고하거나(Yu et al., 2024; Yu & You, 2023), 직장복귀에 부정적인 영향을 미치는 요인들에 대한 감소 효과를 확인하였다(Noh, 2023). 이와 같이 직업재활이 산재환자의 업무수행능력 향상과 직업복귀에 긍정적인 영향을 미친다는 점을 보고하였으나 직업복귀훈련에 참여한 산재환자의 추적관찰을 통해 산재예방을 위한 정책수립과 직업복귀훈련의 개선 등 학문적 기여에는 한계가 있었다.

따라서, 본 연구는 산재보험정책 도입 전·후의 직업복귀훈련 참여자의 특성 변화를 확인하기 위해 2018~2020년과 2021~2023년 두 기간으로 구분하여 임상적 동향을 확인하고 변화하는 산재환자의 특성에 맞는 산재 예방프로그램과 효과적인 직업복귀훈련 전략을 개발하기 위한 기초자료를 제시하고자 한다.

II. 연구방법

1. 연구 설계

본 연구는 산재보험정책 변화에 따른 직업복귀훈련 참여자들의 동향을 확인하기 위해 빅데이터를 활용한 장기간 특성 변화 연구에 적합한 후향적 코호트 연구(retrospective cohort study)로 실시하였다. 근로복지공단 병원 전자 의무기록(EMR, electronic medical record)을 활용하였고 근로복지공단 인천병원 생명윤리위원회(Institutional Review Board)의 승인을 받았다(승인번호 [KCIRB-

2. 연구대상 및 자료수집

본 연구는 2018년 1월부터 2023년 12월까지 근로복지공단 인천·안산·창원·대구·순천·대전·동해병원 및 서울·광주·부산의원 등 10개 기관에서 직업복귀훈련을 실시한 산재 환자를 대상으로 하였다.

연구자는 전자의무기록을 활용하여 재활의학과 전문의의 처방에 의해 직업능력평가 후 직업능력강화훈련을 실시한 산재환자를 추출하였으며 대상자를 식별할 수 있는 성명, 환자번호 등의 개인정보는 모두 삭제한 뒤 데이터를 수집하였다. 본 연구를 위해 전자의무기록에서 사용한 환자의 인구통계학적 특성은 성별, 연령이었고 산재관련 특성으로는 손상 부위, 손상 종류, 산재 유형, 직업복귀훈련 특성으로는 직업복귀훈련 기간을 분석하였다.

직업관련 특성으로는 산업 분류, 고용 형태를 포함하였다. 산업안전보건법 개정(Korea Ministry of Government Legislation, 2019)과 Noh 등(2021)의 연구를 참고하여 대상자의 산업 분류는 1) 제조업, 2) 건설업, 3) 배송업, 4) 기타업종으로 선정하였고 손상 부위는 1) 목·허리, 2) 다리·발·발가락, 3) 팔, 4) 손·손가락 5) 기타 부위 등으로 분류하였다. 총 4,363명 중 데이터가 불충분한 283명과 작업능력강화훈련 기간이 2주 미만인 228명 등 511명을 제외하고 최종 3,852명을 선정하였다. 산재보험정책 변화인 추정의 원칙은 2019년 7월부터 도입되었지만 실제 시작시기와 산재 승인 및 회복기 집중재활 기간을 고려하면 2021년부터 직업복귀훈련에 참여하는 비율이 높아진다. 따라서 산재보험정책 변화에 따른 직업복귀훈련 실시자의 동향을 비교하기 위해 2018~2020년 실시한 1,649명과 2021~2023년에 실시한 2,203명을 A, B 두 그룹으로 나누어 분석하였다(Figure 1).

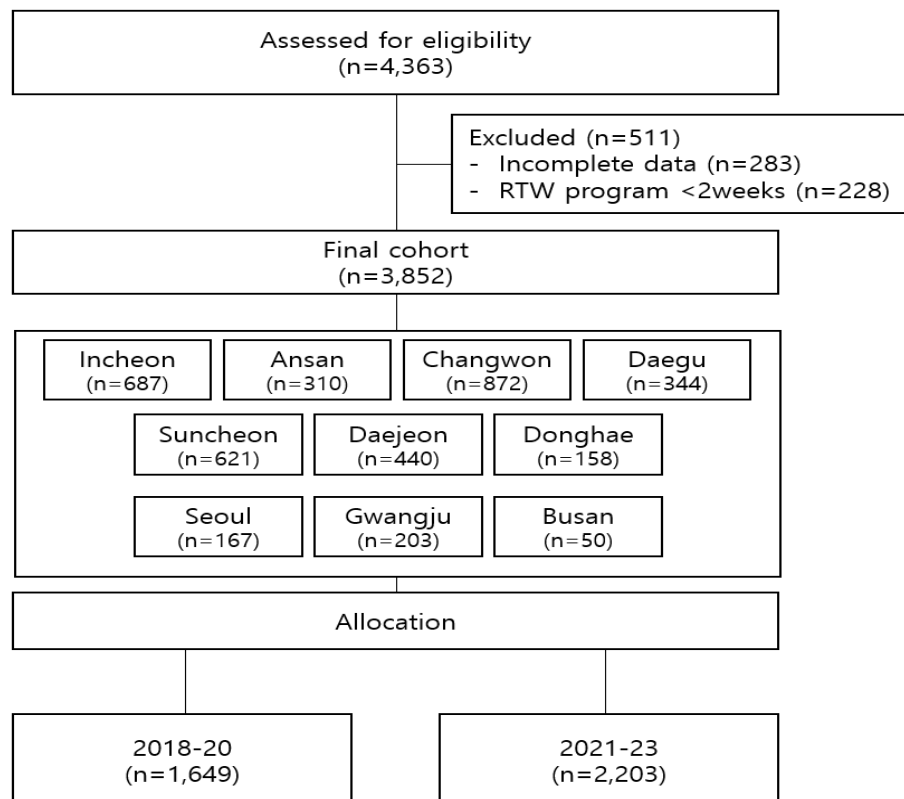


Figure 1. Flow diagram of Data Collection and Analysis Process

3. 자료 분석

본 연구에서 수집된 자료는 SPSS Version 22.0 프로그램을 이용하여 분석하였다. 연구 대상자들의 인구통계학적, 산재관련, 직업복귀훈련 및 직업관련 특성의 항목들은 빈도분석을 실시하였고 산재보험정책 변화에 따른 직업복귀훈련 실시자의 동향을 분석하기 위해 두 그룹 간 카이제곱 검정 및 독립 표본 *t*-검정을 실시하였다.

Ⅲ. 연구 결과

1. 인구통계학적 특성에 따른 그룹 A(2018-20)와 B(2021-23)의 비교

성별은 남성이 3,139명(81.5%)으로 여성 713명(18.5%)보다 많았고, 나이에서는 50~59세 1,404명(36.4%), 40~49세 923명(24.0%), 60세 이상 914명(23.7%)순으로 나타났다. 그룹 간 비교에서는 나이에서만 유의한 차이가 있었다(Table 1).

2. 산재관련 특성에 따른 그룹 A (2018-20)와 B (2021-23)의 비교

손상 부위는 하지가 1,406명(36.5%)으로 가장 많았으며, 그 다음으로 상지 896명(23.3%), 목·허리 821명(21.3%) 순이었다. 손상 종류 중에서는 골절이 1,906명(49.5%)으로 가장 높은 비율을 차지했다. 산재유형에서는 업무상 사고가 2,678명(69.5%)으로 가장 흔하게 나타났다. 산재 관련 특성에 대한 그룹 간 비교 결과, 손상 부위, 손상 종류, 산재 유형 등 모든 항목에서 통계적으로 유의한 차이가 있었다(Table 2).

3. 직업복귀훈련 특성에 따른 그룹 A (2018-20)와 B (2021-23)의 비교

직업복귀훈련 기간은 A그룹(2018~20)이 8.91 ± 2.9 주였지만 B그룹(2021~23)은 8.63 ± 2.9 주로 통계적으로 유의하게 감소하였다(Table 3).

Table 1. Comparison of Group A (2018-20) and B (2021-23) According to Demographics Characteristics

Characteristics	Total N = 3,852		Group A (2018~20)		Group B (2021~23)		$\chi^2(p)$
			$n = 1,649$		$n = 2,203$		
	n	%	n	%	n	%	
Gender							
Male	3,139	81.5	1,342	81.4	1,797	81.6	0.022 (0.882)
Female	713	18.5	307	18.6	406	18.4	
Age (yr)							
≤ 29	144	3.7	74	4.5	70	3.2	28.615 (0.000***)
30~39	467	12.1	203	12.3	264	12.0	
40~49	923	24.0	434	26.3	489	22.2	
50~59	1,404	36.4	609	36.9	795	36.1	
≥ 60	914	23.7	329	20.0	585	26.6	
$M \pm SD$	51.07 ± 10.7		50.23 ± 10.4		51.70 ± 10.8		-4.239 (0.000***)

The sum of the percentages does not equal 100% because of rounding.

M: Mean, *SD*: standard deviation.

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$.

Table 2. Comparison of Group A (2018~20) and B (2021~23) According to Occupational Injury Characteristics

Characteristics	Total N = 3,852		Group A (2018~20)		Group B (2021~23)		$\chi^2(p)$
			$n = 1,649$		$n = 2,203$		
	n	%	n	%	n	%	
Injury part							
Neck·back	821	21.3	360	21.8	461	20.9	9.828 (0.043*)
Low limb	1,406	36.5	611	37.1	795	36.1	
Upper limb	896	23.3	349	21.2	547	24.8	
Hand·Finger	394	10.2	168	10.2	226	10.3	
Other body parts	335	8.7	161	9.8	174	7.9	
Injury type							
Fracture	1,906	49.5	902	54.7	1,004	45.6	72.918 (0.000***)
LBP and MSD ^a	811	21.1	253	15.3	558	25.3	
Amputation	108	2.8	64	3.9	44	2.0	
Rupture·Laceration	760	19.7	320	19.4	440	20.0	
Other types	267	6.9	110	6.7	157	7.1	
Type of occupational injury							
Occupational accidents	2,678	69.5	1,273	77.2	1,405	63.8	81.946 (0.000***)
Occupational diseases	1,011	26.2	316	19.2	695	31.5	
Commuting accident	163	4.2	60	3.6	103	4.7	

The sum of the percentages does not equal 100% because of rounding.

^a LBP and MSD: Low back pain and Musculoskeletal disease.

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$.

Table 3. Comparison of Group A(2018~20) and B(2021~23) According to RTWP Characteristics

Characteristics	Total N = 3,852		Group A (2018~20)		Group B (2021~23)		<i>t</i> (<i>p</i>)
			<i>n</i> = 1,649		<i>n</i> = 2,203		
	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	
RTWP ^a periods (wk)	8.75	2.7	8.91	2.9	8.63	2.9	-4.239 (0.000***)

M: Mean, *SD*: standard deviation.

^a RTWP: Return to work program.

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$.

4. 직업관련 특성에 따른 그룹 A (2018~20)와 B (2021~23)의 비교

산업 분류에서는 제조업이 1,648명(42.8%)으로 가장

높은 비율을 차지했으며, 종사상 지위에서는 상용직이 2,595명(67.4%)으로 임시직 1,257명(32.6%)보다 많았다. 직업 관련 특성에 대한 그룹 간 비교 결과, 종사상 지위에서는 유의한 차이가 있었다(Table 4).

Table 4. Comparison of Group A (2018–20) and B (2021–23) According to Job-Related Characteristics

Characteristics	Total N = 3,852		Group A (2018~20)		Group B (2021~23)		$\chi^2(p)$
			$n = 1,649$		$n = 2,203$		
	n	%	n	%	n	%	
Industry classification							
Manufacturing	1,648	42.8	704	42.7	944	42.9	1.971 (0.579)
Construction	958	24.9	418	25.3	540	24.5	
Delivery service	242	6.3	111	6.7	131	5.9	
Other occupations	1,004	26.1	416	25.2	588	26.7	
Employment status							
Full-time	2,595	67.4	1,066	64.6	1,529	69.4	9.720 (0.002**)
Temporary	1,257	32.6	583	35.4	674	30.6	

The sum of the percentages does not equal 100% because of rounding.

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$.

IV. 고찰

본 연구는 산재보험정책 변화에 따른 동향을 분석하기 위해 2018년부터 2023년까지 직업복귀훈련에 참여한 산재환자를 두 그룹으로 나누어(A 그룹: 2018~20년, B 그룹: 2021~23년) 인구통계학적·산재 관련·직업복귀훈련·직업관련 특성을 비교하였다. 연구 결과 산재환자의 나이, 손상 부위, 손상 종류, 산재 유형, 직업복귀훈련 기간 및 고용 형태에서 다양한 변화가 나타났다.

먼저, 인구통계학적 특성에서는 60대 이상의 산재환자 비율이 증가하였다. Park (2024)의 연구에 따르면, 60세 이상의 근로자 중 퇴직 후 재취업 비율은 76.4%에 달하며, 자발적·비자발적 사유로 인해 60대 이상의 취업자 수는 전 연령대 중에서도 가장 높은 비중을 차지하고 있다.

고령 근로자는 신체 회복 속도가 느리고 직업복귀 과정에서 더 많은 지원을 필요로 하며(Steenstra et al., 2017), 사업장 환경이 열악할수록 직업복귀에 더욱 더 부정적이다(Varianou-Mikellidou et al., 2020). 그러므로 앞으로 증가하는 고령산재 환자들의 직업복귀를 지원하기 위해서는 맞춤형 직업복귀훈련 뿐 만 아니라, 부상 위험을 줄이기 위한 신체 능력에 맞는 업무 조정, 근무 시간 조정, 직무 재배치, 작업 환경 수정 및 교육 등이

통합적으로 이루어져야 한다(Audet & Lecours, 2024; Fraade-Blanar et al., 2017; Khattak, 2019; Lecours et al., 2022). 그러나 현재의 직업복귀 훈련에서는 주로 산재 환자의 업무 능력 향상에만 초점을 두고 있다. 특히 60대 이상의 취업자들은 단순 노무직 비율이 매우 높은 상황으로(Park, 2024), 사업체와의 협의를 통해 이루어져야 할 근무 시간 조정이나 직무 재배치 등은 현실적으로 제한점이 있다. 이러한 점을 고려할 때, 직업복귀 시 사전조율하기 어려운 부분들에 대해서 산재환자와 사업체 간 중재를 전문적으로 도와 줄 수 있는 직업복귀 코디네이터 제도의 도입과(Kausto et al., 2021; Skivington et al., 2016), 사업주 직장 복귀 지원금 제도를 보완하여 사업장 내 최소 근무 시간 조정 등이 이루어진다면 보다 실질적이고 효과적인 직업 복귀가 가능할 것으로 예상된다.

손상 부위에서는 상지 손상의 비율이 증가한 것으로 나타났고 산재유형의 업무상 질병 비율이 증가함에 따라 손상 형태에서도 골절의 비율은 점차 감소한 반면, 요통 및 근골격계 질환의 비율이 높아졌다. 이러한 변화는 산재보험정책인 근골격계 질병에 대한 추정의 원칙 도입에 따른 효과와 퇴직 이후 재취업 확대, 고령화에 따른 근로자 신체 취약성 증가 등 복합적인 요인들이 상호작용함으로써 나타난 결과로 해석될 수 있다. 특히 상지 손상은 다른 손상 부위에 비해 산재 환자의 연령대가 높을수록,

그리고 산재 유형이 업무상 질병일 경우 상대적으로 높은 비율로 발생하였는데(Korea Workers' Compensation & Welfare Service Labor Welfare Research Institute, 2024), 이와 같은 결과를 뒷받침한다. 이러한 이유로 고령산재환자와 업무상 질병은 각각 또는 결합하여 지속적으로 증가할 수밖에 없는 구조적 변화를 초래하고 있다.

업무상 사고와 업무상 질병은 발생 원인과 경과가 다르므로, 이에 따른 재활접근법도 차별화 되어야 한다. 근골격계 업무상 질병은 일상적인 업무 활동에 지속적으로 노출되고 장기간 누적되는 과정을 통해 서서히 발생하는 특성을 가진다. 이에 따라 직업 복귀 훈련 과정에서 적극적인 직업 환경 개선이 요구되며, 복귀 후에도 이차 손상을 예방하기 위한 체계적인 사후 관리 프로그램이 필요하다. 또한, 먼저 초고령 사회에 진입한 국가들의 사례에서 고령자는 재해를 및 요양기간 증가와 장해가 남을 가능성이 높아 재해를 예방하는 것이 가장 효과적인 대응책임을 인식하고 산재예방정책에 초점을 맞추고 있다(Schöpf, 2024).

따라서, 건강한 노동력 확보를 위한 업무상 질병 예방 강화와 함께 기존의 업무상 사고 중심 훈련체계에서 나아가 직업복귀훈련 내의 중재 방법 다양화, 적극적인 사업주 연계 프로그램 등의 필요성을 강조하며, 지속적으로 변화하는 환경에 대비한 직업복귀훈련 개선의 중요성을 확인하였다.

직업복귀훈련 훈련 기간에서는 A 그룹(2018~20)의 평균 훈련 기간은 8.91주였던 반면, B 그룹(2021~23)에서는 8.63주로 감소하였다. 산재의료전달체계에서 재활 치료시기가 늦어져 충분한 재활치료기간을 보장 받지 못하면 재활에서 가장 마지막 단계인 직업복귀훈련 기간이 줄어들게 된다. 충분한 재활 시간이 보장되지 않을 경우 장기적인 고용 안정성에 부정적 영향을 미칠 수 있기 때문에(Baek et al., 2023), 추후 직업복귀훈련 기간 단축 변화가 산재의료전달체계의 구조적인 문제인지 후속연구를 통한 확인이 필요하다.

또한, 고용 형태에 따른 직업복귀훈련 참여율의 변화도 확인되었다. 상용직 근로자의 참여율은 증가한 반면, 임시직 및 일용직 근로자는 감소하였다. 22년 1월1일 시행된 산업재해보상보험법 제 75조의2(직장복귀 지원) 개정에 따라 원직장에 복귀하려는 산재환자는 사업주 직

장복귀 계획서를 제출해야하는데 이로 인해 직업복귀훈련 참여자 중 29.9%의 높은 비중을 차지했던 건설 일용직들의 참여가 어려워졌다(Korea Workers' Compensation and Welfare Service, 2025; Noh et al., 2021). 본 연구의 결과는 직장복귀훈련이 상대적으로 고용이 불안한 취약계층에게까지 직접적으로 닿지 않고 있음을 의미한다. 직업복귀훈련은 그동안 직업복귀에 있어 부정적인 요인으로 보고된 여성, 고령, 소규모 사업장, 중증장해 등에서도 효과적임을 확인하였기에(Noh, 2023), 취약 계층에도 충분한 적용이 될 수 있도록 제도개선이 필요하다.

본 연구는 산재보험정책 변화에 따라 직업복귀훈련을 실시한 산재환자의 특성 변화를 다각도로 분석하고, 취약 계층 근로자의 직업복귀훈련 접근성 문제까지 제시하였다는 의미가 있다. 다만, 후향적 코호트 연구로 제한된 변수를 중심으로 분석하였기 때문에 다양한 특성의 변화를 세부적으로 확인하기에는 한계가 있었으며 짧은 연구 기간으로 인해 정책효과에 대한 일반화에는 제한점이 있다. 추후 본 연구에서 확인된 유의미한 데이터를 바탕으로 인과관계를 확인하기 위한 추가적인 연구가 필요하다.

고용노동부는 근골격계 업무상 질병 인정에 대한 신속한 처리절차(Fast-track)를 도입하여 업무효율성을 제고하고 추가적인 질병을 포함 및 대상 확대를 통해 정교하게 관리해나가고 있다(Ministry of Employment and Labor, 2022). 산재보험정책 변화에 따른 산재 의료재활서비스 대상자 변화는 필연적이며, 본 연구를 통해 제한된 직업재활 관련 의료자원의 적절한 활용을 위한 운영 기준 마련에 도움이 될 것으로 판단된다. 앞으로 산재예방을 포함한 구체적이고 실효성 있는 직업재활 정책과 직업복귀훈련이 개선된다면, 산재환자의 직업복귀와 사회적 참여라는 본질적 목표에 더 가깝게 다가갈 수 있을 것으로 기대된다.

V. 결론

본 연구는 직업복귀훈련에 참여한 산재환자의 특성 변화를 분석함으로써, 산재예방과 직업복귀 지원체계에 대한 시사점을 도출하였다. 분석 결과, 연령별로는 60대 이상 고령 근로자의 참여 비율이 증가하였으며, 손상 부

위에서는 상지 손상, 손상 형태에서는 요통 및 근골격계 질환의 비율이 높아졌다. 또한 산재 유형에서는 업무상 질병이 확대되었고, 직업복귀훈련의 평균 훈련 기간은 감소하였다. 고용 형태에서는 일용직 및 임시직 근로자의 참여율이 감소한 것으로 나타났다.

이러한 결과는 직업복귀훈련에 참여하는 산재환자의 특성이 변화하고 있음을 시사하며, 향후 산재환자의 고령화 및 업무상 질병이 증가되는 산재 양상에 대응하기 위한 정책적 고려가 필요함을 보여준다. 따라서, 산재에 방정책 강화와 함께, 산재 유형 및 환자 특성에 기반한 맞춤형 직업복귀훈련 프로그램의 도입과 제도적 개선이 요구된다.

Reference

- Audet, J., & Lecours, A. (2024). Which interventions are used in the rehabilitation, return, and stay at work process of aging workers having suffered an occupational injury? A scoping review. *Work*, 79(1), 135-153. <https://doi.org/10.3233/WOR-230509>
- Aust, B., Nielsen, B. D., Grundtvig, G., Buchardt, H. L., Ferm, L., Andersen, I., Lund, T. L., Jelle, M. O. C., Andersen, M. F., Hansen, J. V., Tverborgvik, T., Helverskov, T., Bjorner, J. B., Rugulies, R., Ørbæk, P., Winzor, G., Bültmann, U., & Poulsen, O. M. (2015). Implementation of the Danish return-to-work program: Process evaluation of a trial in 21 Danish municipalities. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, 41(6), 529-541. <https://doi.org/10.5271/sjweh.3528>
- Baek, S. U., Lee, W. T., & Kim, M. S. (2023). Estimated trends in hospitalizations due to occupational injuries in Korea. *Epidemiology and Health*, 45, e2023042. <https://doi.org/10.4178/epih.e2023042>
- Canhete Pereira, R. M., & Monteiro, I. (2020). Vocational rehabilitation and return to work: integrative review. *Revista Brasileira de Medicina do Trabalho*, 17(3), 441-455. <https://doi.org/10.5327/Z1679443520190350>
- Fraade-Blanar, L. A., Sears, J. M., Chan, K. C. G., Thompson, H. J., Crane, P. K., & Ebel, B. E. (2017). Relating older workers' injuries to the mismatch between physical ability and job demands. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 59(2), 212-221. <http://doi.org/10.1097/JOM.0000000000000941>
- Franchignoni, F., Oliveri, M., & Bazzini, G. (2006). Work rehabilitation programs: Work hardening and work conditioning. In C. Gobelet & F. Franchignoni (Eds.), *Vocational rehabilitation* (pp. 95-130). Springer. https://doi.org/10.1007/2-287-29745-6_7
- Haeflinger, R. (2024, June). *Workers' compensation insurance's response strategy for advent of super-aged society* [Conference presentation]. International Symposium for 60th Anniversary on Workers' Compensation Insurance, Seoul, South Korea.
- Kausto, J., Oksanen, T., Koskinen, A., Pentti, J., Mattila-Holappa, P., Kaila-Kangas, L., Nevala, N., Kivimäki, M., Vahtera, J., & Ervasti, J. (2021). "Return to Work" Coordinator model and work participation of employees: A natural intervention study in Finland. *Journal of Occupational Rehabilitation*, 31(4), 831-839. <https://doi.org/10.1007/s10926-021-09970-x>
- Khattak, S. (2019). Role of ergonomics in re-designing job design in call centres. *International Journal of Occupational Safety and Ergonomics*, 27(3), 784-793. <https://doi.org/10.1080/10803548.2019.1630111>
- Kim, J. H., Hong, Y. J., & Lee, G. (2022). Efficacy of a lower back intensive rehabilitation

- program in occupational injury patients. *Medical Science Monitor*, 28, e936357. <https://doi.org/10.12659/MSM.936357>
- Kim, R. (2017). Role of hospitals of Korea Workers' Compensation and Welfare Service as public hospitals. *Public Health Affairs*, 1(1), 195-203. <https://doi.org/10.29339/pha.1.1.195>
- Kim, S. G. (2020). *Occupational diseases and presumption principles* (Master's thesis). Ulsan University.
- Kim, S., & Lee, J. (2021). An exploratory study on the obstacles to returning to work of injured workers. *Disability & Employment*, 31(3), 57-82. <https://doi.org/10.15707/disem.2021.31.3.003>
- Koo, K. (2017). *A study on the application expansion of labor relations Act according to diversification of employment type: Regarding the reorganization of the labor law system in the 4th industrial revolution era* (Doctoral dissertation). Korea University.
- Korea Ministry of Government Legislation. (2019). *Occupational Safety and Health Act (Act No. 16272)*. <https://law.go.kr/LSW//lsInfoP.do?lsiSeq=206708&ancYd=20190115&ancNo=16272&efYd=20210101&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000>
- Korea Ministry of Government Legislation. (2024). *Industrial Accident Compensation Insurance Act (Act No. 20523)*. <https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsId=001760#0000>
- Korea Workers' Compensation & Welfare Service Labor Welfare Research Institute. (2024). *Panel study of workers' compensation insurance*. <https://www.pswci.or.kr/CommonBoard/List.aspx?boardid=REPORT&rnd=893006.143110341>
- Korea Workers' Compensation and Welfare Service. (2025). *Employer's return-to-work-plan*. <http://www.comwel.or.kr/comwel/medi/parm/back07.jsp>
- Lecours, A., Laliberté, M., Lord, M. M., Léonard, G., & Ruel, J. (2022). The process of rehabilitation, return and stay at work of aging workers who suffered an occupational injury: A portrait based on the experience of Canadian stakeholders. *Journal of Occupational Rehabilitation*, 32(4), 790-802 <https://doi.org/10.1007/s10926-022-10045-8>
- Lee, E. H., & Leigh, J. H. (2019). *Analysis of the effects of the return-to-work program in work-related injured workers* (Report No. 2019-12-062). Korea Workers' Compensation & Welfare Service. https://www.comwel.or.kr/Researchinstitute/lay1/program/S1T220C222/report_pg/view.do?total_search=&main_link=Y&division=4&field=&published=&sdate=&edate=&rows=10&cpage=4&keyword=&condition=&seq=6144
- MacEachen, E., Kosny, A., Ferrier, S., & Chambers, L. (2010). The "Toxic Dose" of system problems: Why Some injured workers don't return to work as expected. *Journal of Occupational Rehabilitation*, 20(3), 349-366. <https://doi.org/10.1007/s10926-010-9229-5>
- Matthews, L., Quinlan, M., Jessup, G., & Bohle, P. (2022). Hidden costs, hidden lives: Financial effects of fatal work injuries on families. *The Economic and Labour Relations Review*, 33(3), 586-609. <https://doi.org/10.1177/10353046221114591>
- Ministry of Employment and Labor. (2022). *Notice No. 2022-40*. https://www.moel.go.kr/info/lawinfo/instruction/view.do?bbs_seq=20220402523
- Nieyer, O., & Jacobs, K. (1989). *Work hardening*. Slack Incorporated.

- Noh, D. (2023). *Factors affecting return to work and job maintenance of injured workers and the moderating effect of job rehabilitation services* (Doctoral dissertation). Inje University.
- Noh, D., Jo, E., Kang, S. Jeong, I., Kim, O., Oh, T., Sung, J., Jo, H., Jo, N., Kim, J., & Lee, G. (2021). Analysis of sub-items of functional capacity evaluation in work-related patients: Based on the Korean standard industrial classification. *The Journal of Korean Society of Occupational Therapy*, 29(4), 69-84. <https://doi.org/10.14519/kjot.2021.29.4.05>
- Park, S. J. (2024). *Employment trend brief* (Vol. 5.) Korea Employment Information Service. <https://keis.or.kr/keis/ko/proj/118/pblc/list.do>
- Schöpf, U. (2024, June). *Workers' compensation insurance's response strategy for advent of super-aged society* [Conference presentation]. International Symposium for 60th Anniversary on Workers' Compensation Insurance, Seoul, South Korea.
- Sears, J. M., Wickizer, T. M., & Schulman, B. A. (2014). Improving vocational rehabilitation services for injured workers in Washington State. *Evaluation and Program Planning*, 44, 26-35. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2013.12.006>
- Skivington, K., Lifshen, M., & Mustard, C. (2016). Implementing a collaborative return-to-work program: Lessons from a qualitative study in a large Canadian healthcare organization. *Work*, 55(3), 613-624. <https://doi.org/10.3233/WOR-162437>
- Steenstra, I., Cullen, K., Irvin, E., Van Eerd, D., & IWH Older Worker Research team. (2017). A systematic review of interventions to promote work participation in older workers. *Journal of Safety Research*, 60, 93-102. <https://doi.org/10.1016/j.jsr.2016.12.004>
- Varianou-Mikellidou, C., Boustras, G., Nicolaidou, O., Dimopoulos, C., Anyfantis, I., & Messios, P. (2020). Work-related factors and individual characteristics affecting work ability of different age groups. *Safety Science*, 128, 104755. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104755>
- Yu, M., & Yoo, D. (2023). Effects of work hardening on return to work in construction workers with rotator cuff tears. *Disability & Employment*, 33(3), 59-76.
- Yu, M., Yoo, D., Kim, S., Lee, J., Jeon, Y., Lee, S., & Seo, J. (2024). Effects of workplace-based work design application interventions on return to work: Randomized controlled study. *Disability & Employment*, 34(3), 43-67.

Abstract

Analysis of Trends in Return-to-Work Program Participation (2018-2023) Following Changes in Industrial Accident Insurance Policy

Noh, Donghee*, PhD, OT, Yu, Myounghun**, MS, OT, Cha, Yunjun***, MS, OT,
Hong, Yeji****, MS, Kim, Jinhong****, PhD, PT, Lee, Gangpyo****, MS, MD

*K-COMWEL Headquarters, Manager

**K-COMWEL Daejeon hospital, Assistant Manager

***K-COMWEL Changwon hospital, Assistant Manager

****K-COMWEL Incheon hospital Rehabilitation Medical Research Center, Researcher

*****K-COMWEL Incheon hospital Rehabilitation Medical Research Center,
Chief Research Officer

Objective: This study investigates the participation trends in return-to-work programs among patients with work-related injuries or illnesses, following recent revisions to industrial accident insurance policies.

Methods: A retrospective cohort study was conducted using electronic medical records from hospitals under the Korea Workers' Compensation and Welfare Service. A total of 3,852 patients with work-related injuries or illnesses who participated in return-to-work programs between January 2018 and December 2023 were included. Following the implementation of revised industrial accident insurance policies, the participants were categorized into two groups. Changes in the participants' demographics, occupational injuries, return-to-work programs, and job-related characteristics were analyzed.

Results: The proportion of individuals aged 60 years and older increased, accompanied by an increase in upper-limb injuries. Furthermore, the incidence of lower back pain, musculoskeletal disorders, and occupational diseases increased. In terms of the return-to-work program characteristics, the average training duration decreased, whereas the proportion of participants with regular employment increased.

Conclusion: This study emphasizes the significance of industrial-accident prevention policies and highlights the necessity for institutional improvements and customized return-to-work programs to enhance return-to-work outcomes.

Key words: Industrial accident insurance policy, Return to work program, Trend analysis, Vocational rehabilitation, Workers' compensation insurance